

Des images au cordeau pour vos applications Symfony



Mathieu Santostefano

Développeur web <joliCode/>

PHP, JS, Docker, Elasticsearch, ...

@welcomattic sur [Twitter](#) et [GitHub](#)

Images responsives

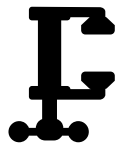
Images responsives



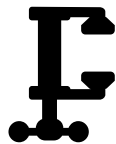
Images responsives



Images responsives



Images responsive



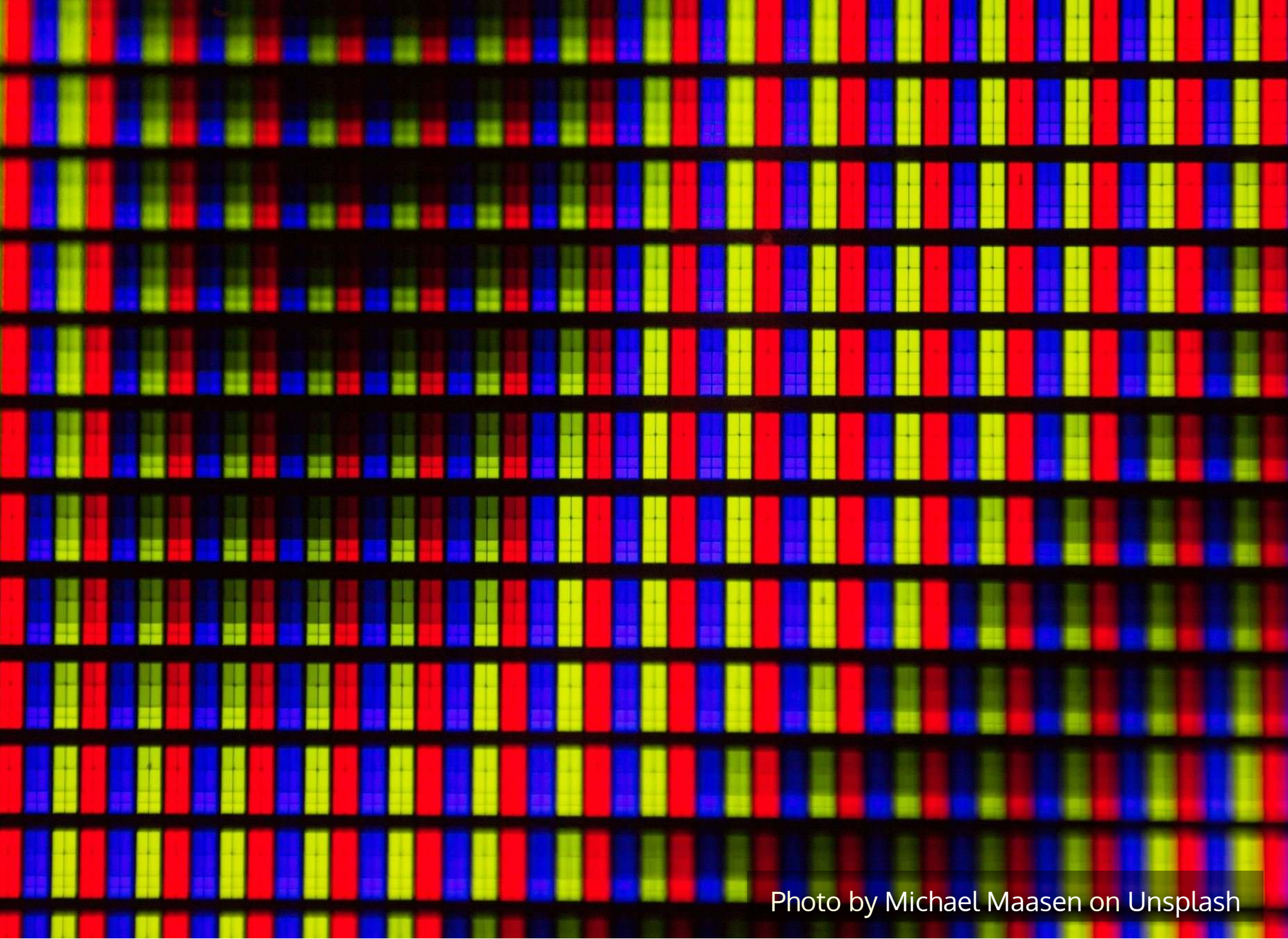


Photo by Michael Maasen on Unsplash

Device Pixel Ratio

Rapport entre pixels physiques (écran)
et pixels logiques (CSS)

1 par défaut

2 pour les écrans de type iPhone 6s

3 pour les écrans de type iPhone 6s +

4 pour les écrans de type Samsung Galaxy S8

Device Pixel Ratio

DPR = 1 : 1 pixel CSS = 1 pixel d'écran

DPR = 2 : 1 pixel CSS = 2 pixels d'écran

DPR = 3 : 1 pixel CSS = 3 pixels d'écran

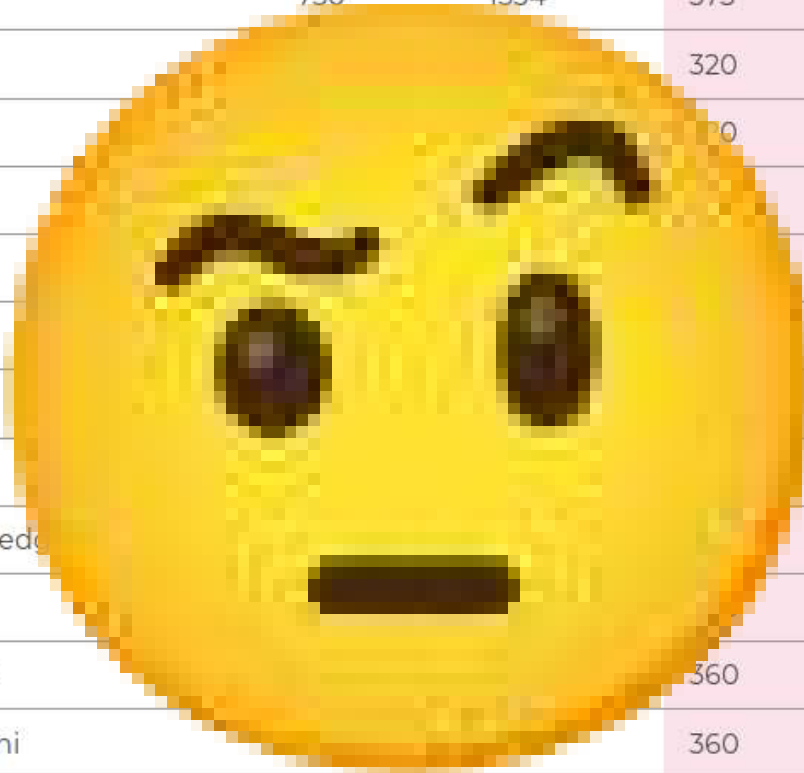
...



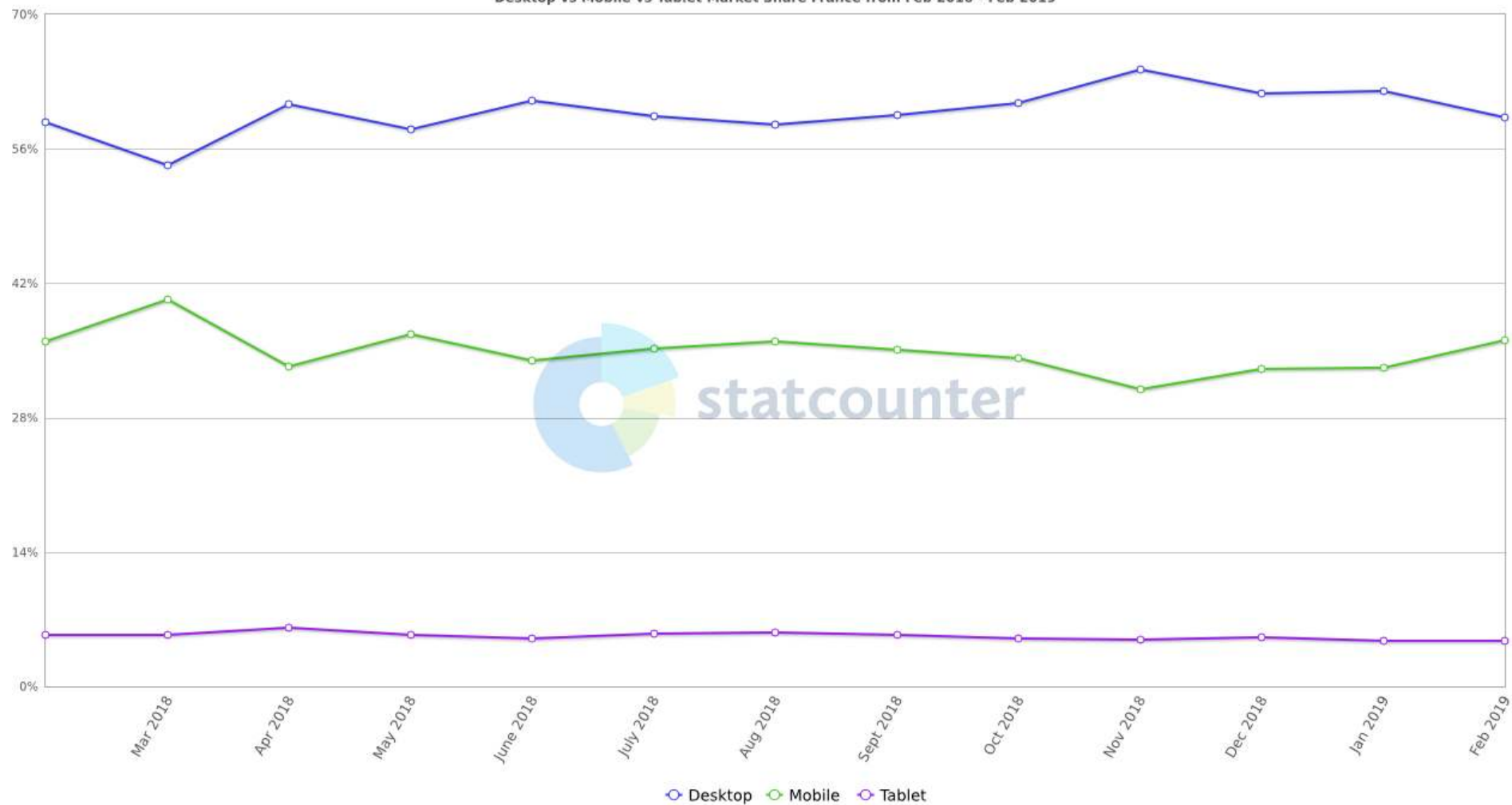
Photo by [Hal Gatewood](#) on [Unsplash](#)

name	phys. width	phys. height	CSS width	CSS height	pixel ratio
Apple iPhone X	1125	2436	375	812	3
Apple iPhone 6+, 6s+, 7+, 8+	1080	1920	414	736	3
Apple iPhone 6, 6s, 7, 8	750	1334	375	667	2
Apple iPhone 5	640	1136	320	568	2
Apple iPhone 4	640	960	320	480	2
Apple iPhone 3	320	480	320	480	1
LGG3, G4, G5	1440	2560	360	640	4
LG Optimus G	768	1280	384	640	2
Samsung Galaxy S8+	1440	2960	360	740	4
Samsung Galaxy S8	1440	2960	360	740	4
Samsung Galaxy S7, S7 edge	1440	2560	360	640	4
Samsung Galaxy S6	1440	2560	360	640	4
Samsung Galaxy S4, S5	1080	1920	360	640	3
Samsung Galaxy S4 mini	540	960	360	640	1.5
Samsung Galaxy S3	720	1280	360	640	2

name	phys. width	phys. height	CSS width	CSS height	pixel ratio
Apple iPhone X	1125	2436	375	812	3
Apple iPhone 6+, 6s+, 7+, 8+	1080	1920	414	736	3
Apple iPhone 6, 6s, 7, 8	750	1334	375	667	2
Apple iPhone 5			320	568	2
Apple iPhone 4			320	480	2
Apple iPhone 3				480	1
LGG3, G4, G5				640	4
LG Optimus G				640	2
Samsung Galaxy S8+				740	4
Samsung Galaxy S8				740	4
Samsung Galaxy S7, S7 edge				640	4
Samsung Galaxy S6				640	4
Samsung Galaxy S4, S5			360	640	3
Samsung Galaxy S4 mini			360	640	1.5
Samsung Galaxy S3	720	1280	360	640	2



StatCounter Global Stats
Desktop vs Mobile vs Tablet Market Share France from Feb 2018 - Feb 2019



Appareils de test

Smartphone (iPhone 6,7,8)	750x1334	DPR 2
Smartphone (Samsung Galaxy S6, S7)	1440x2560	DPR 4
Desktop (Laptop 13 pouces)	1920x1080	DPR 1
Desktop (MacBook Pro Retina)	1440x900	DPR 2

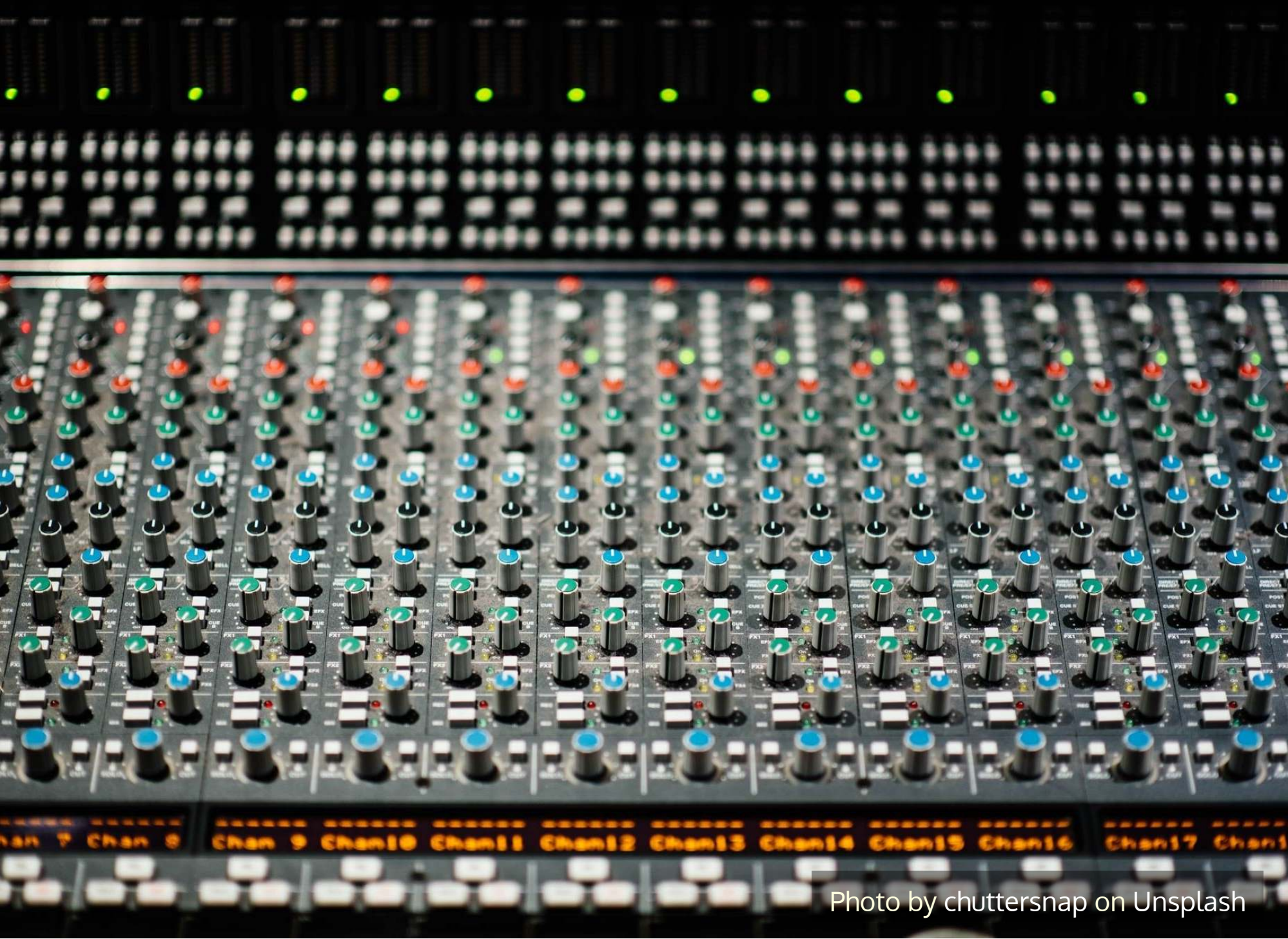


Photo by chuttersnap on Unsplash



1276px

1920px

```

```

```
img {  
    max-width: 100%;  
    height: auto;  
}
```

Image fluide 🎉

mais lourde 🥵

Chargement des images

- Le navigateur charge le DOM
- Il le parse
- Il lance les requêtes pour charger les images, les CSS et les scripts JS, ...

Chargement des images

Au parsing du DOM, le navigateur connaît :

- le DPR de l'appareil
- les dimensions du viewport
- la qualité du réseau

mais, le CSS n'étant pas encore chargé, il ne connaît pas :

- les dimensions des zones de rendu des balises `<img>`

Responsive
=
Breakpoints

Maquette

HTML

[HTML](#) [Glide](#)

50vw



Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Accusamus hic impedit ipsa nesciunt numquam! Atque aut beatae ea facere impedit quia repellendus, tenetur ut? Distinctio, excepturi, exercitationem! Consequatur, eveniet, quam!

200 @ default 54 ms 2.0 MB 5 in 0.59 ms anon. 2 ms

sf 4.2.4 X

Maquette

HTML

[HTML](#)

[Glide](#)

100vw



Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit.
Accusamus hic impedit ipsa nesciunt
numquam! Atque aut beatae ea

200



<https://responsivebreakpoints.com>

Breakpoints generation settings

Resolution ?

From

750

To

1920

50

200

480

1080

2180

3840

Size step ?

Size (KB)

30

5KB

25KB

45KB

65KB

85KB

Maximum images ?

Quantity

10

3

10

18

25

33

40

Retina resolution



Include double resolution (DPR 2.0) images

Art-direction - Image aspect-ratio and view-port ratio

☒ Desktops Width >= 1200	☒ Small laptops Width: 768-1199	☐ Tablets -	☒ Smartphones Width < 767
Original	Original	4:3	Original
50%	50%	70%	100%

REGENERATE



SymfonyLive
PARIS 2019
28-29 MARS

<https://github.com/cleverage/daltons>

Utilitaire CLI pour générer des breakpoints
d'image à partir de données analytics

HTML



Srcset and sizes attributes - LS

Usage

% of all users  ?

Global

88.25% + 0.51% = 88.77%

The `srcset` and `sizes` attributes on `img` (or `source`) elements allow authors to define various image resources and "hints" that assist a user agent to determine the most appropriate image source to display (e.g. high-resolution displays, small monitors, etc).

Current aligned Usage relative Date relative Apply filters Show all ?

IE	Edge *	Firefox	Chrome	Safari	iOS Safari *	Opera Mini *	Chrome for Android	UC Browser for Android	Samsung Internet
	17	64	71		11.4				4
11	18	65	72	12	12.1	all	71	11.8	8.2
		66	73	12.1	12.2				
		67	74	TP					
			75						

```

```

L'attribut *sizes* indique au navigateur quelle largeur (en **vw** ou en **pixels CSS**) fera la balise `<img>` selon la largeur du viewport (en pixels **physiques**)



On utilise ici la syntaxe des *media-queries CSS*.

```

```

L'attribut *srcset* indique au navigateur quelles sources d'image sont disponibles, ainsi que leurs largeurs, en pixels **physiques** (descripteur w).

Ainsi le navigateur peut choisir l'image la plus adaptée.

```

```

Pas besoin de spécifier le DPR ici, le navigateur le connaît, et il saura choisir la bonne image :

Viewport == 1440px

DPR = 1

DPR = 2

** = 50vw

elephant_1166.jpg

elephant_1585.jpg

```

```

Pas besoin de spécifier le DPR ici, le navigateur le connaît, et il saura choisir la bonne image :

Viewport == 1440px

DPR = 1 **(50% de 1440) = 720**

DPR = 2

** = 50vw

elephant_1166.jpg

elephant_1585.jpg

```

```

Pas besoin de spécifier le DPR ici, le navigateur le connaît, et il saura choisir la bonne image :

Viewport == 1440px

DPR = 1 **(50% de 1440) = 720**

DPR = 2 **(50% de (1440 x 2)) = 1440**

** = 50vw

elephant_1166.jpg

elephant_1585.jpg

```

```

L'attribut *srcset* peut aussi être utilisé pour gérer les DPR. Ici, un avatar d'une largeur fixe en pixels CSS, sur tous les écrans.

On indique au navigateur les différentes sources disponibles selon le DPR actuel.



srcset et *sizes* ne sont que des **indications** pour le navigateur. Il n'est pas **obligé** de les suivre.



srcset et *sizes* ne sont que des **indications** pour le navigateur. Il n'est pas **obligé** de les suivre.

Sur un smartphone avec un DPR de 4, avec peu de réseau, le navigateur **peut forcer** le chargement de l'image la plus légère



L'ordre des sources dans *srcset* n'a
aucune importance

L'ordre des *media-queries* dans *sizes* a
une importance

Picture element - LS

Usage % of all users  ?
Global 88.29%

A responsive images method to control which image resource a user agent presents to a user, based on resolution, media query and/or support for a particular image format

Current aligned Usage relative Date relative Apply filters Show all ?

IE	Edge *	Firefox	Chrome	Safari	iOS Safari *	Opera Mini *	Chrome for Android	UC Browser for Android	Samsung Internet
	17	64	71		11.4				4
11	18	65	72	12	12.1	all	71	11.8	8.2
		66	73	12.1	12.2				
		67	74	TP					
			75						

```
<picture>
  <source srcset="elephant.webp"
          type="image/webp">
  
</picture>
```

L'attribut *srcset* sert également à servir différents formats d'image tout en gardant une compatibilité pour les navigateurs ne supportant pas les formats comme webp.

```
<picture>
  <source media="(max-width: 767px)"
    sizes="(max-width: 1534px) 100vw, 1534px"
    srcset="elephant_750.jpg 750w,
      elephant_1131.jpg 1131w,
      elephant_1415.jpg 1415w,
      elephant_1534.jpg 1534w">

  <source media="(min-width: 768px) and (max-width: 1199px)"
    sizes="(max-width: 2400px) 50vw, 1200px"
    srcset="elephant_384.jpg 384w,
      elephant_785.jpg 785w,
      elephant_1026.jpg 1026w,
      elephant_1200.jpg 1200w">

</picture>
```

<picture>

```
<source media="(max-width: 767px)"
        sizes="(max-width: 1534px) 100vw, 1534px"
        srcset="elephant_750.jpg 750w,
                elephant_1131.jpg 1131w,
                elephant_1415.jpg 1415w,
                elephant_1534.jpg 1534w">
```

```
<source media="(min-width: 768px) and (max-width: 1199px)"
        sizes="(max-width: 2400px) 50vw, 1200px"
        srcset="elephant_384.jpg 384w,
                elephant_785.jpg 785w,
                elephant_1026.jpg 1026w,
                elephant_1200.jpg 1200w">
```

```

```

</picture>

```
<picture>
```

```
  <source media="(max-width: 767px)"
    sizes="(max-width: 1534px) 100vw, 1534px"
    srcset="elephant_750.jpg 750w,
            elephant_1131.jpg 1131w,
            elephant_1415.jpg 1415w,
            elephant_1534.jpg 1534w">
```

```
  <source media="(min-width: 768px) and (max-width: 1199px)"
    sizes="(max-width: 2400px) 50vw, 1200px"
    srcset="elephant_384.jpg 384w,
            elephant_785.jpg 785w,
            elephant_1026.jpg 1026w,
            elephant_1200.jpg 1200w">
```



```
  
```

```
</picture>
```

```
<picture>
```

```
  <source media="(max-width: 767px)"
    sizes="(max-width: 1534px) 100vw, 1534px"
    srcset="elephant_750.jpg 750w,
            elephant_1131.jpg 1131w,
            elephant_1415.jpg 1415w,
            elephant_1534.jpg 1534w">
```

```
  <source media="(min-width: 768px) and (max-width: 1199px)"
    sizes="(max-width: 2400px) 50vw, 1200px"
    srcset="elephant_384.jpg 384w,
            elephant_785.jpg 785w,
            elephant_1026.jpg 1026w,
            elephant_1200.jpg 1200w">
```

```
  
```

```
</picture>
```





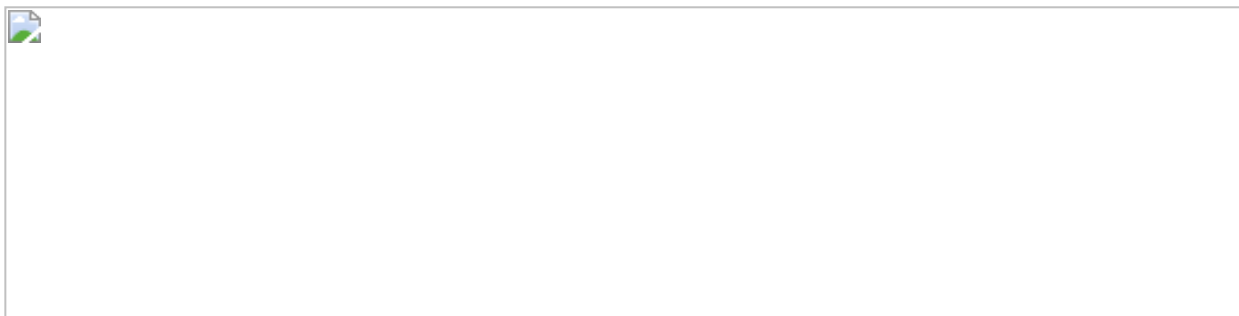
L'ordre des `<source>` a une importance,
le premier attribut *media* vérifié est
utilisé

!=
<picture> & <source>

srcset est une **indication**, le navigateur peut ne pas la respecter.

*<picture> <source
media="...">* la media-query
est **toujours** testée, et
respectée par le navigateur
si elle est valide.

Générer différentes
versions d'une
même image



Glide by The PHP League



Glide by The PHP League

Bibliothèque PHP de manipulation d'images, basée sur
Intervention Image et Flysystem

Glide by The PHP League

Bibliothèque PHP de manipulation d'images, basée sur
Intervention Image et Flysystem

```
<?php

$server = League\Glide\ServerFactory::create([
    'source' => 'path/to/source/folder',
    'cache' => 'path/to/cache/folder',
]);

$response = $server->getImageResponse('users/1.jpg', [
    'w' => 600,
    'h' => 400
]);
```

Glide by The PHP League

- Support d'ImageMagick et de gd
- Intégration de Flysystem
- Gestion des watermarks
- Mise en cache des images générées
- API complète de gestion d'image
 - crop
 - resize
 - orientation
 - format
 - dpr (device pixel ratio)
 - qualité
 - ...

Glide by The PHP League

Sécurité par signature des URLs avec une clé privée

Prévient les attaques de type "mass image-resize"

Glide by The PHP League

Sécurité par signature des URLs avec une clé privée

Prévient les attaques de type "mass image-resize"

```
<?php

use League\Glide\Urls\UrlBuilderFactory;

$signkey = 'v-LK4WCdhcfcc%jt*VC2cj%nVpu+xQKvLUA%H86kRVk_4bgG8&CWM#k';
$urlBuilder = UrlBuilderFactory::create('/img/', $signkey);
$url = $urlBuilder->getUrl('cat.jpg', ['w' => 500]);

echo '';
// 
```

Glide-symfony

Ajoute le support de
`HttpFoundation\StreamedResponse`

Glide-symfony

Définition de presets

```
parameters:
  media_filters:
    article_384: { w: 384, h: 255 }
    article_600: { w: 600, h: 399 }
    article_750: { w: 750, h: 498 }
    article_785: { w: 785, h: 522 }
    article_1026: { w: 1026, h: 682 }
    article_1131: { w: 1131, h: 751 }
    article_1166: { w: 1166, h: 775 }
    article_1200: { w: 1200, h: 798 }
    article_1415: { w: 1415, h: 940 }
    article_1534: { w: 1534, h: 1019 }
    article_1585: { w: 1585, h: 1053 }
    article_1920: { w: 1920, h: 1276 }

services:
  App\Service\Glide:
    class: App\Service\Glide
    arguments: ['%glide_config%', '%glide_media_filters%']
```

Glide-symfony

```
class Glide
{
    protected $server;
    protected $filters;

    public function __construct(array $serverConfig, array $filters)
    {
        $this->server = ServerFactory::create([
            'response' => new SymfonyResponseFactory(),
            'source' => $serverConfig['source_path'],
            'cache' => $serverConfig['cache_path'],
        ]);

        $this->filters = $filters;
    }

    public function getServer(): Server
    {
        return $this->server;
    }

    public function getFilters(): array
    {
        return $this->filters;
    }
}
```

Glide-symfony

Utilisation dans un controller

```
/**
 * @Route("/glide/{filterName}/{imageName}", name="glide")
 */
public function index(Glide $glide, string $filterName, string $imageName)
{
    $glideServer = $glide->getServer();
    $filter = $glide->getFilters()[$filterName] ?? [];

    return $glideServer->getImageResponse($imageName, $filter);
}
```

```

{% macro picture(image) %}
    <picture class="media-object">
        <source media="(max-width: 767px)"
            sizes="(max-width: 1534px) 100vw, 1534px"
            srcset="
                {{ path('glide', { filterName: 'article_750', imageName: image }) }} 750w,
                {{ path('glide', { filterName: 'article_1131', imageName: image }) }} 1131w,
                {{ path('glide', { filterName: 'article_1415', imageName: image }) }} 1415w,
                {{ path('glide', { filterName: 'article_1534', imageName: image }) }} 1534w">

        <source media="(min-width: 768px) and (max-width: 1199px)"
            sizes="(max-width: 2400px) 50vw, 1200px"
            srcset="
                {{ path('glide', { filterName: 'article_384', imageName: image }) }} 384w,
                {{ path('glide', { filterName: 'article_785', imageName: image }) }} 785w,
                {{ path('glide', { filterName: 'article_1026', imageName: image }) }} 1026w,
                {{ path('glide', { filterName: 'article_1200', imageName: image }) }} 1200w">

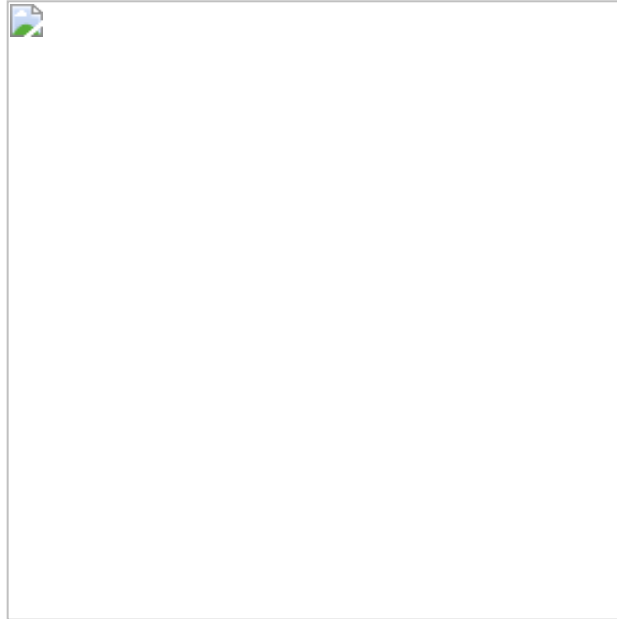
        
    </picture>
{% endmacro %}

{% import _self as macros %}

{{ macros.picture('elephant.jpg') }}

```

LiipImagineBundle



LiipImagineBundle

Bundle Symfony de manipulation d'images
exposé via une API HTTP.

Basé sur la bibliothèque PHP Imagine

LiipImagineBundle

Bundle Symfony de manipulation d'images
exposé via une API HTTP.

Basé sur la bibliothèque PHP Imagine

Mêmes fonctionnalités que Glide, mais plus fortement lié à
Symfony (routing pré-défini, service déjà déclaré, ...)

LiipImagineBundle

Bundle Symfony de manipulation d'images
exposé via une API HTTP.

Basé sur la bibliothèque PHP Imagine

Mêmes fonctionnalités que Glide, mais plus fortement lié à
Symfony (routing pré-défini, service déjà déclaré, ...)

Principal inconvénient : pas de gestion native de la sécurité

LiipImagineBundle

Liip édite [Rokka.io](https://rokk.io)



SaaS de stockage et d'optimisation
d'images

Rokka.io

- Client PHP
- Bundle Symfony
- Intégration à LiipImagineBundle comme driver

```
# config/packages/imaginary.yaml
liip_imaginary:
    driver: rokka
    cache: rokka
```

Permet de se décharger du stockage et du traitement des images

En utilisant un service externe

(auto-hébergé ou en SaaS)

thumbor.



thumbor.

Solution open-source de gestion d'images écrite en Python

- API complète de gestion d'image
- Gestion de la sécurité (signature des urls)
- Mise en cache des images générées
- Intégration à Symfony via [jbouzekri/PhumborBundle](#)
 - Service de générations d'URL
 - Configuration des transformations d'images
 - Fonction Twig
- Support de différents drivers de stockage (local, S3, ...)

thumbor.

Fonctionnalité intéressante : *smart-cropping*



thumbor.



thumbor.



Attention, c'est pratique mais pas fiable à 100%

Souvent, la direction artistique voudra avoir la main sur le cropping

thumbor.

```
docker run -p 8000:8000 \  
-e DETECTORS="[ \  
    'thumbor.detectors.glasses_detector', \  
    'thumbor.detectors.face_detector', \  
    'thumbor.detectors.feature_detector', \  
    'thumbor.detectors.profile_detector' \  
]" apsl/thumbor
```

thumbor.

Sécurité

```
ALLOWED_SOURCES = ["https://jolicode.com"]
```

```
SECURITY_KEY = 'MY_SECURE_KEY'
```

```
http://localhost:8000/[HASH]/300x200/media/image.jpg
```

thumbor.

jbouzekri/ThumborBundle

```
jb_phumbor:  
  server:  
    url: http://your-thumbor-instance  
    secret: yourThumborSecretKey  
  transformations:  
    article_750:  
      fit_in: { width: 750, height: 498 }
```

thumbor.

jbouzekri/ThumborBundle

```
jb_thumbor:  
  server:  
    url: http://your-thumbor-instance  
    secret: yourThumborSecretKey  
  transformations:  
    article_750:  
      fit_in: { width: 750, height: 498 }
```

```
{{ thumbor(asset('images/test.jpg'), 'article_750') }}
```

Quelle solution choisir ?

Quelle solution choisir ?

Quantité d'images à traiter ?

Quelle solution choisir ?

Quantité d'images à traiter ?

Quantité d'appareils différents à prendre en charge ?

Quelle solution choisir ?

Quantité d'images à traiter ?

Quantité d'appareils différents à prendre en charge ?

Contraintes de la Direction Artistique ?

Quelle solution choisir ?

Quantité d'images à traiter ?

Quantité d'appareils différents à prendre en charge ?

Contraintes de la Direction Artistique ?

Images servies par Symfony ou par un service tiers ?

Quelle solution choisir ?

Quantité d'images à traiter ?

Quantité d'appareils différents à prendre en charge ?

Contraintes de la Direction Artistique ?

Images servies par Symfony ou par un service tiers ?

Budget mensuel pour un SaaS ?

...

Merci !

Questions ?